

INFORME TÉCNICO

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

1. **Título:** Sistema de alerta del estado de maduración de alimentos frescos dentro de un refrigerador utilizando Inteligencia Artificial.

Resumen: El artículo “Diseño e implementación de un prototipo de refrigeradora inteligente para monitoreo de inventario de alimentos” presenta el desarrollo de un sistema que integra visión por computadora, sensores y control de temperatura para gestionar en tiempo real los productos almacenados. El prototipo utiliza dos cámaras conectadas a una Raspberry Pi 5 que, mediante el modelo YOLO, identifican y cuentan los alimentos presentes en el refrigerador; además, incorpora un sensor digital DS18B20 y una celda termoelectrica Peltier controlada por un ESP32 para mantener condiciones adecuadas de refrigeración. Los resultados del reconocimiento se muestran en una pantalla táctil Nextion, facilitando al usuario la visualización del inventario. En conjunto, la propuesta busca optimizar la organización, reducir el desperdicio de alimentos y ofrecer una solución tecnológica eficiente para el control doméstico del refrigerador (Chica Chong, 2025).

2. **Título:** Sistema de alerta del estado de maduración de alimentos frescos dentro de un refrigerador utilizando Inteligencia Artificial.

Resumen: El estudio propone e implementa un sistema inteligente basado en inteligencia artificial (aprendizaje profundo) para determinar el estado de maduración de frutas y verduras dentro de un refrigerador. Se procesa una etapa de análisis y limpieza de datos, luego entrenamiento de modelos de clasificación para distinguir 32 clases de frutas/verduras con una precisión del 98 % y una exactitud del 97,86 %, además de un segundo modelo para 12 estados de maduración con precisión de 97 % y exactitud de 96,67 %. También se emplea un modelo de detección de objetos que predice 39 clases (frutas, verduras y estados de maduración), obteniendo métricas de 72,4 % de precisión, 75,2 % para mAP@50 y 63,4 % para mAP@50-95. Los modelos se implementan en hardware, logrando un tiempo de inferencia aproximado de 10 segundos por muestra (Méndez, 2023).

3. **Título:** Una revisión sistemática de las tecnologías de monitoreo en tiempo real y su posible aplicación para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos: elementos clave de las cadenas de suministro de alimentos y tecnologías del IoT.

Resumen: Esta revisión sistemática analiza 59 estudios sobre tecnologías de monitoreo en tiempo real aplicadas a la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, enfocándose en sensores, redes IoT y arquitecturas de datos a lo largo de la cadena de suministro (desde producción hasta almacenamiento y venta). Evalúa los tipos de sensores usados (temperatura, humedad, gases como CO₂, sensores de etileno, etc.), las plataformas de adquisición (dispositivos embebidos, gateways, soluciones edge/cloud), y los métodos de procesamiento (modelos predictivos e inteligencia artificial). Los autores identifican que el monitoreo de gases —entre ellos CO₂— ha mostrado utilidad para detectar procesos de respiración, fermentación o deterioro en granos y productos frescos; además discuten limitaciones prácticas (selectividad, calibración, coste) y proponen un marco de integración para sistemas domésticos o industriales que combinarán sensores de gases, visión por computadora y notificaciones para alertar sobre alimentos que se están echando a perder (da Costa et al., 2023).

PATENTES

TÍTULO	Método de control de conservación de carne fresca mediante congelación parcial, controlador y refrigerador		
CÓDIGO	US12345467B2		
RESUMEN	Se proporciona un método de control para la conservación de carne fresca mediante congelación parcial, un controlador y un refrigerador. El método de control incluye: S1 (101), que registra la temperatura actual del alimento cárnico en un compartimento del refrigerador en tiempo real; S2 (102), que determina si la temperatura actual del alimento cárnico es mayor o igual a un primer umbral de temperatura t_0 y, en caso afirmativo, ejecuta S3 (103); S3 (103), que controla el compartimento para que realice una operación de enfriamiento; S4 (104), que determina si el alimento cárnico se congela durante la operación de enfriamiento y, en caso afirmativo, ejecuta S5 (105). S5 (105), que inicia el cronómetro una vez que se produce la congelación y ejecuta S6 (106) una vez que el cronómetro alcanza un primer período preestablecido; S6 (106), que controla el compartimento para que realice una operación de calentamiento; donde, una vez completado el paso S6 (106), se continúa con el paso S1 (101). El método de control de conservación en fresco mediante congelación parcial proporcionado por la realización de la presente divulgación puede mantener el alimento cárnico en un estado fresco y fácil de cortar durante mucho tiempo y compensar la brecha técnica en el campo.		
LINK	https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS12345467B2		

IMAGEN

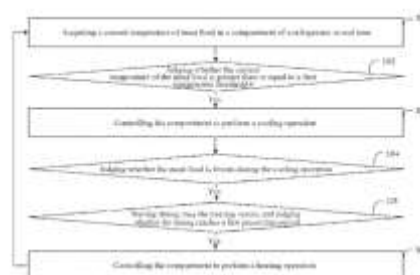


Fig. 1



Fig. 2

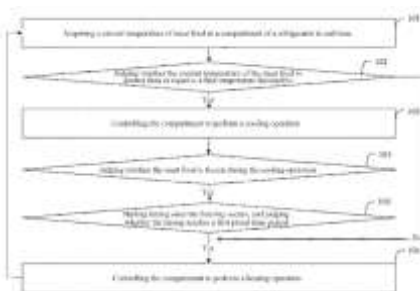
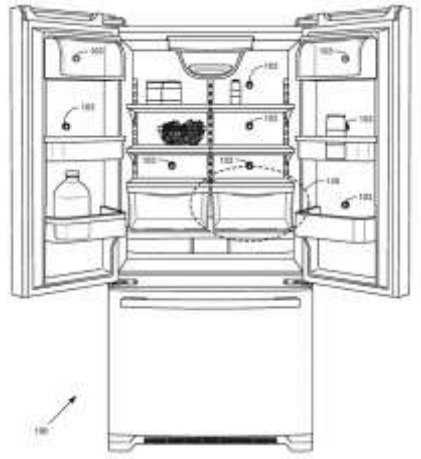


Fig. 3

TÍTULO	Método de esterilización y refrigerador		
CÓDIGO	CN119278997A		
RESUMEN	IMAGEN La invención se refiere al campo técnico de los equipos de refrigeración y proporciona un método de esterilización y un refrigerador. La distancia de iluminación entre la superficie inferior de un alimento y un dispositivo de iluminación en una cámara de almacenamiento se ajusta en función del grado de contaminación microbiana de la superficie del alimento en la cámara; dicho grado de contaminación microbiana guarda una correlación negativa con la distancia de iluminación. El grado de contaminación microbiana de las superficies de los alimentos se utiliza como condición para controlar la distancia de iluminación. De esta manera, se evita que los alimentos con un alto grado de contaminación microbiana no se esterilicen completamente debido a la gran distancia entre ellos y el dispositivo de iluminación, y los alimentos con un bajo grado de contaminación microbiana no se esterilicen completamente debido a la corta distancia entre ellos. Por lo tanto, se mejora el efecto de esterilización de la luz irradiada sobre las superficies de los alimentos por el dispositivo de iluminación.		
LINK	https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/094161730/publication/CN119278997A?q=pn%3DCN119278997A		

TÍTULO	Refrigerador con detección de deterioro por aroma	
CÓDIGO	US20190311598A1	
RESUMEN		IMAGEN
Se describen diversas implementaciones para determinar si los alimentos en un refrigerador se han echado a perder. En una implementación, un refrigerador incluye un compartimento con un espacio interior configurado para contener un alimento. Se puede montar un sensor químico en el interior del refrigerador. Este sensor puede configurarse para medir al menos la cantidad de una sustancia química relacionada con el deterioro del alimento en el compartimento.		
LINK	https://patents.google.com/patent/US20190311598A1/en	

PRODUCTOS COMERCIALES

TÍTULO	FrigoSense	
RESUMEN		IMAGEN
FrigoSense es un dispositivo IoT compacto e inteligente que monitorea el interior del refrigerador. Revisa continuamente la calidad del aire y las condiciones de funcionamiento, convirtiendo datos complejos en información sencilla y práctica que puedes comprender. Tiene sensores que detectan el CO₂, otros gases de deterioro, temperatura, humedad, ambiente, etc. Además, envía alertas y ofrece monitoreo remoto.		
LINK	https://frigosense.com/?utm_source=#hero	

TÍTULO	Smarter FridgeCam	
	RESUMEN	IMAGEN
	FridgeCam convierte tu refrigerador en un refrigerador inteligente, toma una foto cuando cierras la puerta de tu refrigerador y la envía a tu teléfono. Puede reducir el desperdicio de alimentos con el rastreador "Consumir preferentemente antes de" para mantenerse al día con las fechas de vencimiento y recordar usarlos a tiempo. FridgeCam agregará automáticamente los artículos usados o vencidos a su carrito, que luego se completará automáticamente la próxima vez que compre en línea. Es compatible con iOS y Android y utiliza tecnología WiFi y un puerto de carga USB.	
LINK	https://www.amazon.com.be/-/en/FridgeCam-Smarter-Food-Tracking-Refrigerators/dp/B096CDV4LV?utm_source= or https://smarter.am/products/smarter-fridgecam	

TÍTULO	FoodSpai	
	RESUMEN	IMAGEN
	FoodSpai está integrada con una cámara inteligente que se instala dentro del refrigerador. Se conecta a una app que gestiona inventario, reconoce alimentos automáticamente, genera listas de compra, sugiere recetas y da un aviso de algunos productos que están por expirar. Además, Foodspai se integra perfectamente con varios modelos de refrigeradores, lo que garantiza una amplia compatibilidad.	
LINK	https://www.foodspai.com/	

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Chica Chong, H. S. (2025). *Diseño e implementación de un prototipo de refrigeradora inteligente para monitoreo de inventario de alimentos* [bachelorThesis]. <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30820>
- da Costa, T. P., Gillespie, J., Cama-Moncunill, X., Ward, S., Condell, J., Ramanathan, R., & Murphy, F. (2023). A Systematic Review of Real-Time Monitoring Technologies and Its Potential Application to Reduce Food Loss and Waste: Key Elements of Food Supply Chains and IoT Technologies. *Sustainability*, 15(1), 614. <https://doi.org/10.3390/su15010614>
- Méndez, E. T. (2023). *Sistema de alerta del estado de maduración de alimentos frescos dentro de un refrigerador utilizando Inteligencia Artificial*. <https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8927>